Soluções da Lista de Exercícios 6 - O Plano

Prof. Marcos Daniel N. Maia

1. Verdadeiro ou falso: Uma reta paralela à um plano não possui pontos de intersecção com este plano.

   Resposta: Falso. Note que se um reta estiver contida num plano então além de ser paralela à este plano, todos os pontos da reta serão também pontos do plano.

2. Determinar os valores de m para que seja de 30 graus o ângulo entre os planos:

$$\pi_1 : x + my + 2z - 7 = 0 \quad \text{e} \quad \pi_2 : 4x + 5y + 3z + 2 = 0$$

   Resposta: O ângulo entre os planos é dado pelo ângulo entre os vetores diretores, que são

$$\vec{n}_1 = (1, m, 2) \quad \text{e} \quad \vec{n}_2 = (4, 5, 3).$$

   Assim, temos

$$\cos(30^\circ) = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

   Substituindo os valores, obtemos a equação

$$\frac{1 \cdot 4 + m \cdot 5 + 2 \cdot 3}{\sqrt{1^2 + m^2 + 2^2} \cdot \sqrt{4^2 + 5^2 + 3^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{5m + 10}{\sqrt{m^2 + 5} \cdot \sqrt{50}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

   Elevando ambos os membros ao quadrado temos

$$25(m+2)^2 = \frac{3(m^2+5)50}{4}$$

   Simplificando por 25 cada lado da equação e desenvolvendo o produto notável, obtemos

$$2(m^2 + 4m + 4) = 3m^3 + 15$$

   Reorganizando os termos obtemos a equação do segundo grau

$$m^2 - 8m + 7 = 0$$

   cujas soluções são $m_1 = 1$ ou $m_2 = 7$.

3. Obtenha a equação geral do plano cuja equações paramétricas são:

$$\pi : \begin{cases} x &= 1 + h - 2t \\ y &= 1 - t \\ z &= 4 + 2h - 2t \end{cases}$$

Resposta: Os vetores $\vec{v}_1 = (1,0,2)$ e $\vec{v}_2 = (-2,-1,-2)$ dados nas equações paramétricas são paralelos ao plano. Assim, um vetor normal ao plano é dado por $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$. Temos

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}.$$

Assim, a equação geral do plano π é

$$\pi : 2x - 2y - z + d = 0.$$

Afim de obter o parâmetro d, usamos o fato de que o ponto $P(1,1,4) \in \pi$. Temos

$$2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 - 4 + d = 0 \quad \Rightarrow \quad d = 4.$$

Logo,

$$\boxed{\pi : 2x - 2y - z + 4 = 0}$$

4. Verdadeiro ou falso: Podemos definir um plano a partir de um ponto e dois vetores paralelos.

   Resposta: Falso. Note que essa afirmação seria verdadeira se os vetores não fossem paralelos.

5. Uma reta r é dada como intersecção entre os planos a seguir. Escolha a opção que representa as equações paramétricas de r.

$$\pi_1 : x + y + z - 1 = 0 \quad \text{e} \quad \pi_2 : x + y - z = 0$$

   Resposta: Somando as duas equações podemos elminar a variável z:

$$2(x + y) - 1 = 0$$

   Fazendo a parametrização a partir do x colocamos $x = t$ e obtemos a partir da equação acima a equação para y, a saber, $y = 1/2 - x = 1/2 - t$. Isolando z na equação de π_2 temos

$$z = x + y = t + 1/2 - t = 1/2$$

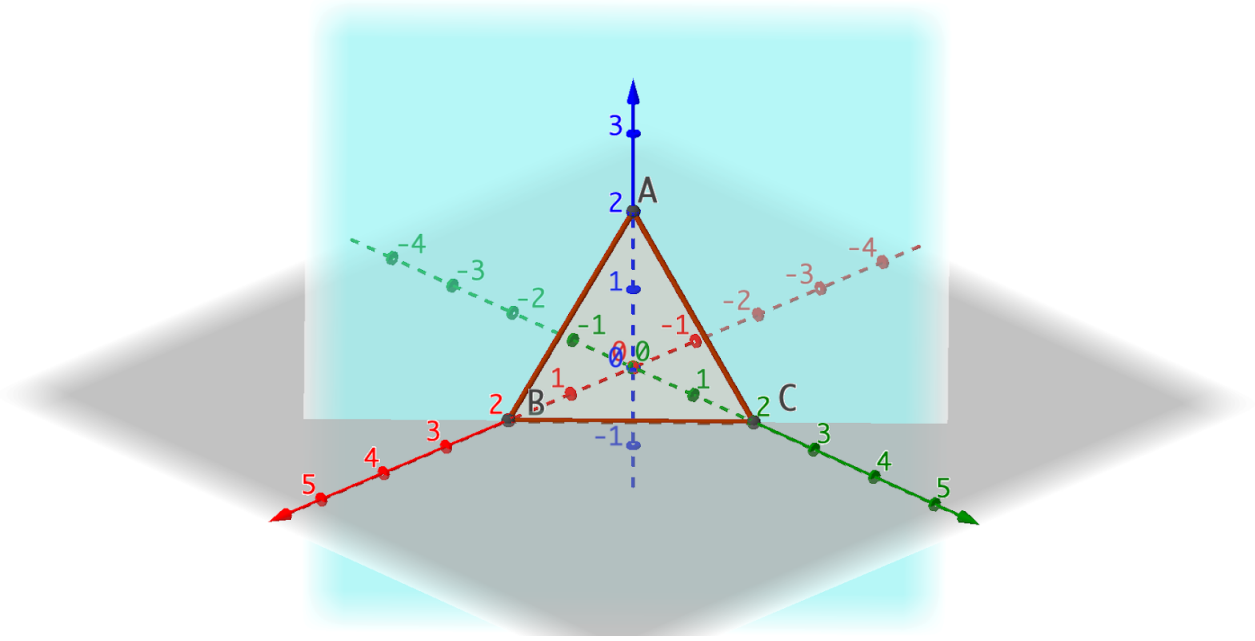
   Portanto, as equações paramétricas da reta são

$$r : \begin{cases} x &= t \\ y &= 1/2 - t\,, \\ z &= 1/2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

6. Os planos a seguir são:

$$\pi_1 : x - 3y + 2z + 1 = 0 \quad \text{e} \pi_2 : 2x - 6y + 4z + 1 = 0$$

   Resposta: Paralelos não-coincidentes. Veja que os vetores normais dos planos, a saber, $\vec{n}_1 = (1,-3,2)$ e $\vec{n}_2 = (2,-6,4)$ são paralelos, pois $\vec{n}_2 = 2\vec{n}_1$. Dividindo a equação de π_2 por 2 temos $\pi_2 : x - 3y + 2z + 0.5 = 0$. Portanto, π_2 difere de π_1 apenas por seu termo independente. Logo, eles são paralelos pois seus vetores normais são paralelos, porém não-coincidentes.



7. Determine a equação geral do plano que passa pelos pontos A, B e C como mostra a figura a seguir.

   Resposta: Existem múltiplas possibilidades de resolução para este exercício. A forma mais fácil é notar que o vetor $\vec{n} = (1,1,1)$ é normal ao plano pois o plano intersecta cada eixo no mesmo valor. Assim, a equação do plano é da forma

$$x + y + z + d = 0.$$

   Como o plano passa pelo ponto $(2,0,0)$ então $d = -2$. Logo,

$$\boxed{x + y + z - 2 = 0}.$$

   Outra maneira de resolver este exercício seria calcular os vetores $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{AC}$ e calcular o produto vetorial entre eles. O resultado seria um vetor normal. Os demais passos seriam análogos.

8. Determine uma equação geral do plano que contém os pontos $A(2,1,2)$ e $B(1,-1,4)$ e é perpendicular ao plano xOy.

   Resposta: Como o plano é perpendicular ao plano xOy, então um vetor normal ao plano é $\vec{n} = (x,y,0)$. O vetor $\overrightarrow{AB}$ é diretor do plano, em particular, $\overrightarrow{AB} \times \vec{n} = 0$. Temos

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (1,-1,4) - (2,1,2) = (-1,-2,2).$$

   Assim,

$$(x,y,0) \cdot (-1,-2,2) = 0 \quad \Rightarrow \quad -x + 2y + 0 = 0.$$

   Logo,

$$\pi : x + 2y = 0.$$

9. Um plano π ao interceptar os semi-eixos coordenados positivos, determina sobre estes, segmentos iguais. Determine a equação geral de um plano α, sabendo que $P(1,-1,2)$ e $Q(2,2,1)$ pertencem à α e que $\alpha \perp \pi$.

   Resposta: Similarmente ao exercício 7, sabemos que um vetor normal ao plano π é $\vec{n}_\pi = (1,1,1)$. Como o plano α é ortogonal à π, então o vetor $\vec{n}_\pi$ é um vetor diretor do plano α.

Outro vetor diretor do plano α é $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (2,2,1) - (1,-1,2) = (1,3,-1)$. Assim, um vetor normal ao plano α é

$$\vec{n}_\pi \times \overrightarrow{PQ} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = (-4,2,2).$$

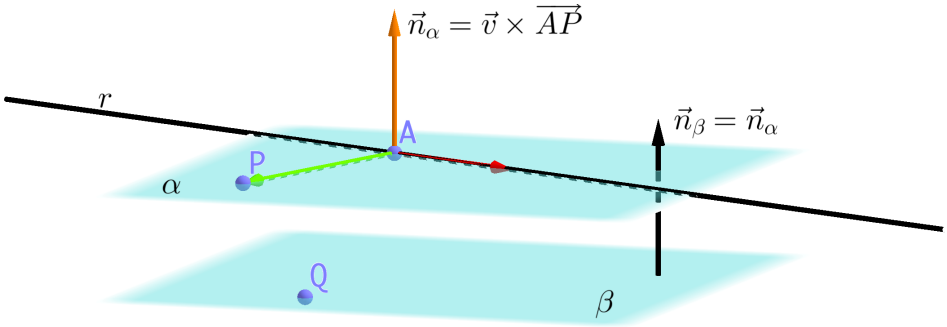
Apenas por uma questão de simplicidade vamos tomar $vecn_\alpha = (-2,1,1)$. Assim, o plano α tem equação geral $-2x + y + z + d = 0$. Para determinar o valor de d vamos usar o ponto $P(1,-1,2) \in \alpha$. Temos

$$-2 \cdot 1 - 1 + 2 + d = 0 \quad \Rightarrow \quad d = 1.$$

Logo,

$$\alpha : -2x + y + z + 1 = 0.$$

10. Seja α o plano que contém a reta $r : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+2}{-2} = z + 1$ e o ponto $P(-1,0,2)$. Determine a equação geral de um plano β que é paralelo à α e que contém o ponto $Q(3,-2,1)$.



Resposta: Para determinar a equação do plano β precisamos de um vetor normal ao plano. Como $\beta \parallel \alpha$ então o vetor normal à α pode ser o mesmo vetor normal à β. A reta r tem vetor diretor $\vec{v}_r = (2,-2,1)$ e ponto $A(1,-2,-1) \in r$. Então o vetor $\overrightarrow{AP} = P - A = (-1,0,2) - (1,-2,-1) = (-2,2,3)$ também será vetor diretor do plano α. Assim,

$$\vec{n}_\alpha = \vec{v}_r \times \overrightarrow{AP} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (-8,-8,0).$$

Por questão de simplicidade vamos tomar $\vec{n}_\alpha = \vec{n}_\beta = (1,1,0)$. Então, a equação de β é $x + y + d = 0$. Como $Q(3,-2,1) \in \beta$ então $3 - 2 + d = 0 \quad \Rightarrow \quad d = -1$. Logo,

$$\beta : x + y - 1 = 0$$